

Esercizio modulo 2: Calcolo e andamento grafico della capacità termica ed entropia

1. Calcolare la capacità termica C_V per un sistema di N oscillatori armonici distinguibili, ciascuno con energia $\epsilon_s = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega$ studiandone i limiti a basse ($k_B T \ll \hbar\omega$) e alte ($k_B T \gg \hbar\omega$) temperature.

Paragonare graficamente il risultato ottenuto con il caso del sistema a due livelli (separati da un gap energetico Δ) evidenziandone analogie e differenze.

2. Calcolare l'entropia S per un sistema di N oscillatori armonici distinguibili, spiegando perché allo zero assoluto ($T = 0$) $S = 0$ e studiandone l'andamento (e la dipendenza da T) alle alte T .
[opzionale] Stimare il numero di stati occupati alle alte temperature.

Paragonare graficamente il risultato ottenuto con il caso di un gas di molecole diatomiche. Per il gas di molecole diatomiche considerare solo i contributi dovuti al moto traslazionale (Z_t) e rotazionale (Z_r), considerando che per temperature superiori alla temperatura caratteristica del moto rotazionale θ_r la funzione Z_r si può approssimare a T/θ_r .